

PHÁT HIỆN MALWARE THÍCH NGHI CONCEPT DRIFT SỬ DỤNG GRAPH NEURAL NETWORK VÀ DOMAIN ADAPTATION

HVTH: Phạm Công Lập – 250202045

GVHD: PGS. TS. Lê Đình Duy

Tóm tắt

- Lớp: CS2205.JAN2026
- Link Github của nhóm: <https://github.com/Clapboiz/CS2205.JAN2026>
- Link Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=RoNQySNH7es>
- Họ và tên: Phạm Công Lập



Giới thiệu

- Malware hiện đại liên tục thay đổi hành vi và kỹ thuật obfuscation.
- Concept drift [1] làm suy giảm hiệu năng của các mô hình malware detection truyền thống.
- Các phương pháp hiện tại thường giả định dữ liệu huấn luyện và dữ liệu triển khai có cùng phân phối.
- Graph Neural Network và Domain Adaptation [2][3] cho phép học đặc trưng ổn định hơn giữa các miền dữ liệu.
- Đề tài hướng đến xây dựng hệ thống phát hiện malware thích nghi theo thời gian.

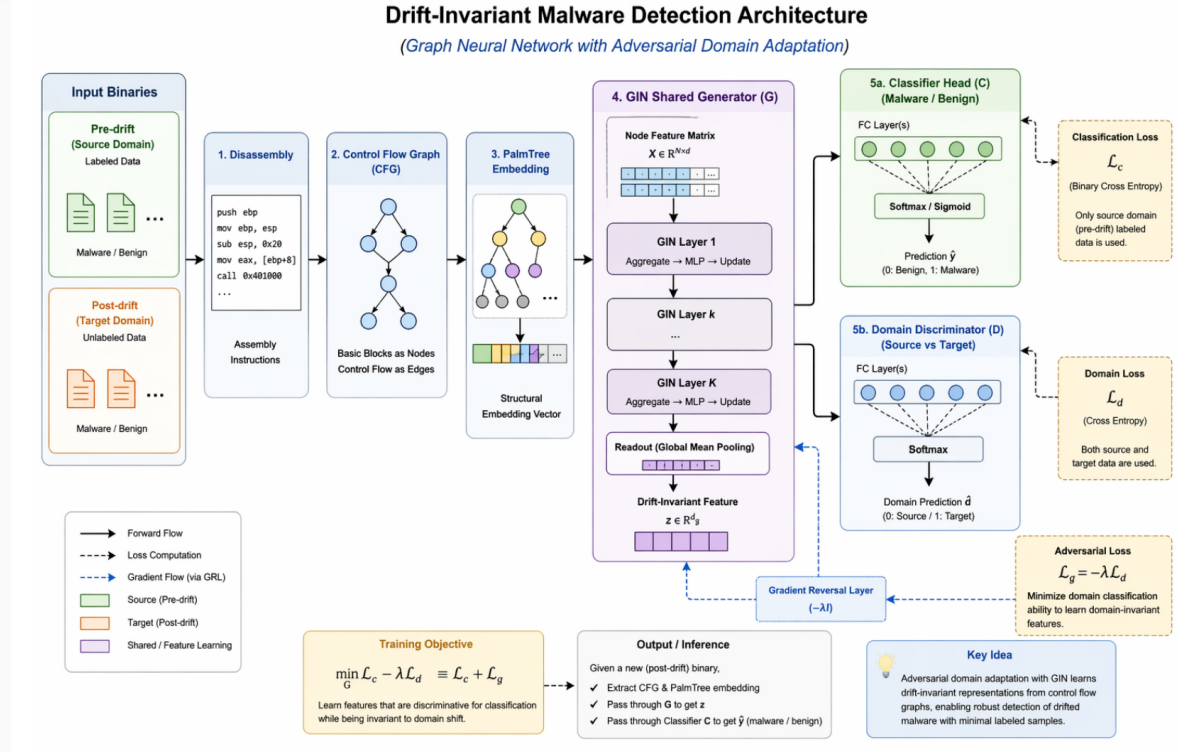
Mục tiêu

- **Mục tiêu 1:** Định lượng tác động của concept drift đến hiệu quả phát hiện malware thông qua sự suy giảm Accuracy và F1-score giữa các giai đoạn dữ liệu.
- **Mục tiêu 2:** Xây dựng mô hình phát hiện malware thích nghi với concept drift dựa trên Graph Neural Network (GNN) và Domain Adaptation.
- **Mục tiêu 3:** Đánh giá khả năng thích nghi của mô hình trên các miền dữ liệu mới khi dữ liệu nhãn bị hạn chế.

Nội dung và Phương pháp

Các bộ dữ liệu:

- Big-15
- MalwareDrift
- MB-24



Hình 1: Kiến trúc tổng quan của hệ thống

Kết quả dự kiến

- Xây dựng pipeline phát hiện malware thích nghi concept drift.
- Phát triển mô hình GNN kết hợp Domain Adaptation.
- Cải thiện F1-score khoảng 5–10% so với baseline
- Giảm 30–50% nhu cầu gán nhãn và duy trì hiệu năng ổn định dưới concept drift.

Tài liệu tham khảo

- [1] Adrian Shuai Li et al. Revisiting Concept Drift in Windows Malware Detection. NDSS 2025.
- [2] Yaroslav Ganin, Victor Lempitsky. Unsupervised Domain Adaptation by Backpropagation. ICML 2015.
- [3] Keyulu Xu et al. How Powerful are Graph Neural Networks? ICLR 2019.
- [4] Xuezixiang Li et al. PalmTree: Learning an Assembly Language Model for Instruction Embedding. CCS 2021.